POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Programowanie w C/C++**
Kod przedmiotu:	
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	dr Tadeusz Puźniakowski,
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	30 h	—	60 h	40 h	100 h	**4**

Zadania do samodzielnej realizacji: Samodzielne programowanie w C/C++; rozwiązywanie zadań programistycznych; przygotowanie mini-projektów; nauka zarządzania pamięcią i wskaźnikami.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Nieoceniany

3. Cel dydaktyczny

Praktyczna umiejętność programowania we współczesnym języku C++. Szczególny nacisk jest położony na tworzenie wydajnego i przejrzystego kodu wykorzystującego aktualne możliwości języka.

Wersja w języku angielskim (English version)

Practical ability to program in modern C++. Particular emphasis is placed on creating efficient and clear code that makes use of the current capabilities of the language.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Wstęp do programowania	Umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli i algorytmów w postaci programu komputerowego

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Utrwalenie i poznanie konstrukcji języka C++, czyli:	
2.	Scope(zakresy)	
3.	Typy danych, w tym także klasy, unie, typy wyliczeniowe i struktury	
4.	Typy funkcyjne i funkcje lambda	
5.	Przypisania strukturalne (structured binding) i typ automatyczny	
6.	Podstawowe elementy biblioteki STL, w szczególności	
7.	kolekcje (wektory, mapy, zbiory)	
8.	biblioteka algorytmów	
9.	biblioteka chrono	
10.	wątki, zadania i typ promise	
11.	Automatyczna optymalizacja i kwestie wydajności skompilowanego kodu, a także jak różnie napisany kod źródłowy przekłada się na program wykonywalny	
12.	Narzędzia wspomagające pracę z językiem	
13.	Podstawy kroskompilacji oraz uruchamiania/kompilowania na sprzęt inny niż hosta	

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie podstawy zagadnień współbieżności i równoległości wykonania.
- Student zna i rozumie techniki oraz funkcje dostępne we współczesnym języku C++ takie jak wyrażenia lambda, mutexy, zadania asynchroniczne i inne

Umiejętności

- Student potrafi wydajnie korzystać z dostępnej dokumentacji języka C++ oraz dokumentacji narzędzi.
- Student potrafi korzystać z dokumentacji w języku angielskim (wymagana literatura) i polskim.
- Student potrafi posługiwać się środowiskiem programistycznym języka C++
- Student potrafi czytać ze zrozumieniem programy, pisać je i uruchamiać.
- Student potrafi rozwiązać zadanie w sposób pozwalający na uruchomienie go w ograniczonym środowisku wykonawczym.
- Student potrafi dobrać odpowiednie środki do wytworzenia oprogramowania na konkretną platformę sprzętową.

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do samodzielnego rozwijania swoich umiejętności
- Student jest gotów do podjęcia decyzji jakie środki lepiej posłużą do realizacji zadania.

7. Kryteria oceny

Ćwiczenia / Laboratorium:

- kolokwium
- ocena sporządzonego oprogramowania
- prezentacja mini-projektu

8. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

Ćwiczenia / Laboratorium:

- rozwiązywanie zadań
- warsztaty
- metoda projektów (projekt praktyczny)

9. Literatura

Podstawowa:

- Brak danych.

Uzupełniająca:

- Skuteczny nowoczesny C++, Scott Meyers, O'Relly/Promise, 2020
- Dokumentacja języka C++ https://en.cppreference.com/